발송번호: 9-5-2024-014586882
발송일자: 2024.02.16.
제출기일: 2024.04.16.

특 허 청

의견제출통지서

출원인 성명 아우스터, 인크. (특허고객번호: 520180312792)
주소 ****
대리인 성명 백만기 외 2 명
주소 ****
발명자 성명 파칼라, 안구스
주소 ****
발명자 성명 프릭틀, 마크
주소 ****

출원번호 10-2021-7007171
출원일자 2021.03.09.
발명의 명칭 다중 스펙트럼 레인징/이미징 센서 어레이 및 시스템

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2024.04.16.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2024.04.16.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또

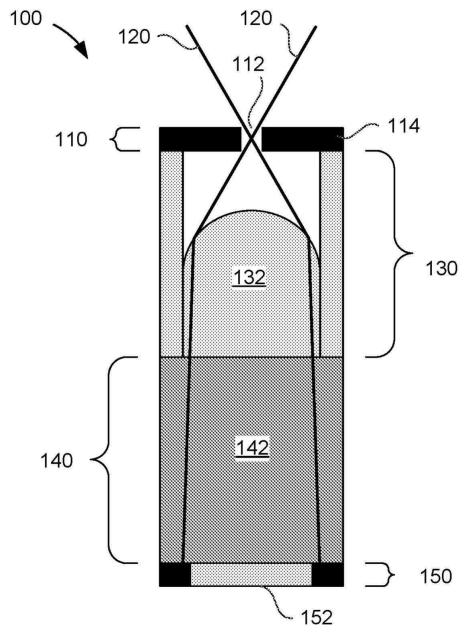
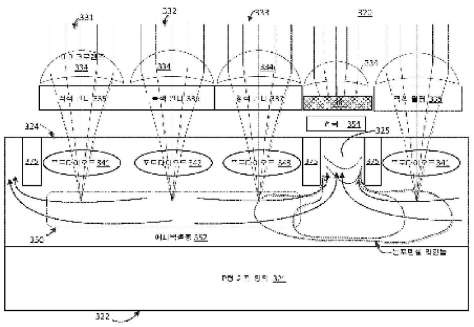
는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2014-0111017호(2014.09.17.)

출원발명은 다중 스펙트럼 레인징/이미징 센서 어레이 및 시스템에 관한 것입니다.
인용발명 1은 IR 및 가시광을 이미지화하는 기기에 관한 것입니다. **출원발명**과 **인용발명 1**은 모두 IR 및 가시광을 이용하여 3D 깊이를 이미지화하는 방법으로 그 기술분야가 동일합니다. 이를 바탕으로 **출원발명**과 **인용발명 1**의 구성요소를 비교해 보면 다음과 같습니다.

(1) **청구항 1 발명**

구성	청구항 1 발명	인용발명 1	비고
구성 1	각각의 센서 행은 LIDAR 센서 채널	적외선(IR) 광에 민감한 영역을 갖는, 상기 기판 내의 IR 픽셀로서, 상기 IR 민감 영역은 상기 적어도 하나의 가시광 민감 영역 아래에 있는 것인, 상기 IR 픽셀 (청구항 1 참고)	실질적 동일
구성 2	하나 이상의 주변광 센서 채널들의 세트	가시광에 민감한 적어도 하나의 영역을 갖는, 기판 내의 적어도 하나의 가시광 픽셀 (청구항 1 참고)	실질적 동일
구성 3	채널-특이적 특성을 갖는 광을 상기 광 센서에 선택적으로 통과시키는 채널-특이적 광학 필터	가시광과 IR 광을 통과시키며, 상기 적어도 하나의 가시광 픽셀과 상기 IR 픽셀 위에 있는 적어도 하나의 필터를 더 포함 (청구항 4 참고)	실질적 동일
참고 도면			

위의 구성 대비표에서 알 수 있듯이 **청구항 1 발명**의 구성 1 내지 3은 **인용발명 1**에 게재된 구성과 그 용어만 다를 뿐 실질적으로 동일합니다.

따라서 **청구항 1 발명**은 **인용발명 1**에 게재된 발명과 실질적으로 동일합니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자' 라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2014-0111017호(2014.09.17.)
인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2012-0110614호(2012.10.10.)
인용발명 3 : 미국 특허출원공개공보 US2018/0143307호(2018.05.24.)

출원발명은 다중 스펙트럼 레인징/이미징 센서 어레이 및 시스템에 관한 것입니다.
인용발명 1은 IR 및 가시광을 이미지화하는 기기에 관한 것이고 **인용발명 2**는 3차원 이미지 센서에 관한 것이며 **인용발명 3**은 라이다 검출 기법에 관한 것입니다. **출원발명**과 **인용발명들**은 모두 IR 및 가시광을 이용하여 3D 깊이를 이미지화하는 방법으로 그 기술분야가 동일합니다. 이를 바탕으로 **출원발명**과 **인용발명들**의 구성요소를 비교해 보면 다음과 같습니다.

(1) **청구항 1 발명**

청구항 1 발명은 앞서 살펴본 바와 같이 **인용발명 1**에 게재된 발명과 실질적으로 동일하므로 **청구항 1 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

(2) **청구항 2 내지 17 발명**

청구항 2 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '하나 이상의 주변광 센서 채널들의 세트는 각각 상이한 채널-특이적 광학 필터를 갖는 적어도 두 개의 주변광 센서 채널들을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '그룹 내의 상기 세 개의 가시광 픽셀들은 녹색 픽셀, 청색 픽셀 및 적색 픽셀을 포함(청구항 6 참고)' 로부터 통상의 기술자가 주변광 센서(가시광 센서)를 두 개 이상(R, G, B 픽셀) 구현하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 2 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 3 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는, 상기 채널-특이적 광학 필터가 적어도 가시광 스펙트럼을 포함하는 통과대역을 갖는 백색 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '그룹 내의 상기 세 개의 가시광 픽셀들은 녹색 픽셀, 청색 픽셀 및 적색 픽셀을 포함(청구항 6 참고)' 로부터 통상의 기술자가 백색 광을 방출(RGB 방출)하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 3 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 4 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는, 상기 채널-특이적 광학 필터가 적색 광을 선택적으로 통과시키는 적색 채널, 상기 채널-특이적 광학 필터가 녹색 광을 선택적으로 통과시키는 녹색 채널, 및 상기 채널-특이적 광학 필터가

청색 광을 선택적으로 통과하는 청색 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '그룹 내의 상기 세 개의 가시광 픽셀들은 녹색 픽셀, 청색 픽셀 및 적색 픽셀을 포함(청구항 6 참고)' 로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 4 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 5 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는 적어도 5개의 상이한 컬러 채널들을 포함하고, 상기 적어도 5개의 상이한 컬러 채널들 각각을 위한 상기 채널-특이적 광학 필터는 상이한 범위의 파장을 갖는 광을 선택적으로 통과' 하는 것이 특징으로 통상적으로 다양한 파장의 채널을 만들기 위하여 반도체 센서의 수신 파장을 조절하는 것은 이미 널리 사용되는 방법이고 채널의 개수를 늘리는 방법은 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 통하여 변경할 수 있는 설계적 변경사항입니다.
따라서 **청구항 5 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 6 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는, 제1 범위의 파장을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 제1 채널-특이적 광학 필터를 갖는 제1 컬러 채널; 및 제2 범위의 파장을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 제2 채널-특이적 광학 필터를 갖는 제2 컬러 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 'RGB 픽셀들은 광이 적색 필터(335), 녹색 필터(336), 및 청색 필터(337)를 통과하도록 광을 지향시키는 마이크로렌즈들(334)을 각각 포함한다. 필터링된 광은 표면 영역(324)을 거쳐서 기판(322) 내로 투과된다. 렌즈들(334) 및 필터들(335, 336, 337)은 또한 희망하는 IR 광 대역의 IR 광을 투과시킨다. (단락[0022] 등 참고)' 로부터 통상의 기술자가 2개 이상의 파장을 가지는 필터를 구현하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 6 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 7 발명(청구항 6 발명 인용)의 한정사항은 '제2 범위는 특정 물질의 흡수 대역에 대응하고, 상기 제1 범위는 상기 제2 범위를 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 'IR 광은 IR 스펙트럼의 임의의 부분일 수 있다. 일 실시예에서, 필터는 근적외선(IR) 광을 통과시키지만 다른 IR 광은 차단시킨다. (단락[0022] 등 참고)' 및 'IR 광이 또한 렌즈들(334)과 필터들(335, 336, 337)을 통과하여, 포토센서(320)의 영역(350)에서 전자 정공쌍들을 생성한다. (단락[0023] 등 참고)' 로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 7 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 8 발명(청구항 1 발명 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는 상기 채널-특이적 광학 필터가 특정한 편광 특성을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 하나 이상의 편광 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 2**의 '송신광이 상기 피사체에서 반사된 수신광을 편광시켜 편광된 수신광을 제공하는 렌즈 모듈(청구항 1 참고)' 로부터 통상의 기술자가 편광을 이용하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
또한 **인용발명 1, 2**는 모두 ① 반사된 광을 이용하는 방법이라는 점 ② 물체의 깊이를 측정하기 위한 기술이라는 점에서 통상의 기술자가 이들을 결합하여 구성하는 데 곤란성이 없습니다.

따라서 **청구항 8 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 9 발명(**청구항 1 발명** 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는, 하나 이상의 컬러 채널 - 상기 하나 이상의 컬러 채널들 각각을 위한 상기 채널-특이적 광학 필터는 상이한 범위의 파장을 갖는 광을 선택적으로 통과시킴 -; 및 상기 채널-특이적 광학 필터가 특정한 편광 특성을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 하나 이상의 편광 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '적어도 하나의 가시광 픽셀과 상기 IR 픽셀 위에 있는 적어도 하나의 필터(청구항 4 참고)' 및 **인용발명 2**의 '송신광이 상기 피사체에서 반사된 수신광을 편광시켜 편광된 수신광을 제공하는 렌즈 모듈(청구항 1 참고)' 로부터 통상의 기술자가 광학 필터와 편광 특성을 가지는 모듈을 쉽게 이용할 수 있으며 필터와 렌즈는 모두 광학분야에서 쓰이는 용품으로 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 통하여 충분히 활용가능한 부분입니다.
따라서 **청구항 9 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 10 발명(**청구항 1 발명** 인용)의 한정사항은 '하나 이상의 주변광 센서 채널들의 세트는 각각 상이한 채널-특이적 광학 필터를 가지는 적어도 두 개의 주변광 센서 채널들을 포함하고, 주어진 센서 행 내의 상기 주변광 센서 채널들은 균일한 피치만큼 서로 이격' 되어있는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 10 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 11 발명(**청구항 10 발명** 인용)의 한정사항은 '주어진 센서 행 내의 상기 LIDAR 센서 채널은 상기 균일한 피치만큼 또는 상기 균일한 피치의 정수배인 거리만큼 상기 주어진 센서 행 내의 상기 주변광 센서 채널들 중 가장 가까운 센서 채널로부터 이격' 되어있는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 및 도면 5를 통하여 통상의 기술자가 센서 채널들(IR 및 RGB 채널)이 균일한 피치를 가지고 배치되는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
따라서 **청구항 11 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 12 발명(**청구항 11 발명** 인용)의 한정사항은 '인접한 센서 행들은 상기 균일한 피치만큼 서로 이격' 되는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 및 도면 5를 통하여 통상의 기술자가 센서 채널들(IR 및 RGB 채널)이 균일한 피치를 가지고 배치되는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
따라서 **청구항 12 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 13 발명(**청구항 1 발명** 인용)의 한정사항은 '각각의 상기 주변광 센서 채널의 광 센

서는 광자-카운팅 모드에서 동작하는 하나 이상의 단일-광자 애벌란시 다이오드(SPAD)를 포함하고, 각각의 LIDAR 센서 채널은 광자-카운팅 모드에서 동작하는 하나 이상의 SPAD를 더 포함' 하는 것이 특징으로 라이다센서분야에서 SPAD 및 APD를 이용하는 것은 이미 널리 사용되는 방법에 불과하여 통상의 기술자가 쉽게 이용가능합니다.
따라서 **청구항 13 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 14 발명(**청구항 1 발명** 인용)의 한정사항은 '센서 어레이는 단일 ASIC으로서 제조' 되는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '가시광에 민감한 적어도 하나의 영역을 갖는, 기판 내의 적어도 하나의 가시광 픽셀;적외선(IR) 광에 민감한 영역을 갖는, 상기 기판 내의 IR 픽셀로서, 상기 IR 민감 영역은 상기 적어도 하나의 가시광 민감 영역 아래에 있는 것인, 상기 IR 픽셀;상기 IR 민감 영역에서 생성된 전하들을 축적하기 위한 전하 축적 영역; 및 상기 IR 민감 영역에서 생성된 전하들을 축적하기 위한 전압을 제공하기 위해 상기 전하 축적 영역 위에 있는 전극을 포함(청구항 1 참고)' 및 도면 3을 통하여 통상의 기술자가 기판위에 단일 프로세서로 센서들이 제작되는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
따라서 **청구항 14 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 15 발명(**청구항 14 발명** 인용)의 한정사항은 'ASIC 내에 배치되고, 상기 LIDAR 센서 채널들 중 2개 이상 및 상기 주변광 센서 채널들 중 2개 이상으로부터의 데이터를 저장하도록 구성되는 데이터 버퍼; 및 상기 ASIC 내에 배치되고, 상기 데이터 버퍼에 저장된 상기 데이터에 대해 이미지 처리 동작을 수행하도록 구성되는 프로세싱 회로를 더 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '프로세서(32)는 깊이 이미지를 수신하고, 깊이 이미지에 적절한 타겟이 포함될 수 있는지 여부를 결정하고, 적절한 타겟의 이미지를 타겟의 골격 표현 또는 모델로 변환시키기 위한 명령어들, 또는 임의의 다른 적절한 명령어를 실행시킬 수 있는 표준형 프로세서, 특수목적용 프로세서, 마이크로프로세서 등을 포함할 수 있다.(단락 [0016] 등 참고)' 및 도면 2를 통하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 15 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 16 발명(**청구항 1 발명** 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들 중 적어도 하나는 다중 스펙트럼 센서 채널이고, 상기 다중 스펙트럼 센서 채널은, 복수의 광 센서들; 및 패터닝된 광학 필터 - 상기 패터닝된 광학 필터의 상이한 부분들은 상이한 특성을 갖는 광을 상기 다중 스펙트럼 센서 채널 내의 상기 복수의 광 센서들의 상이한 서브세트들에 대해 선택적으로 통과시킴 - 를 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '도면 5' 로부터 통상의 기술자가 다수의 광 센서들을 배열하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 16 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 17 발명(**청구항 16 발명** 인용)의 한정사항은 '패터닝된 광학 필터의 상이한 부분들은 제1 파장 대역에서 광을 통과시키는 제1 부분, 및 제2 파장 대역에서 광을 통과시키는 제2 부분을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '그룹 내의 상기 세 개의 가시광 픽셀들은 녹색 픽셀, 청색 픽셀 및 적색 픽셀을 포함(청구항 6 참고)' 및 '가시광과 IR 광을 통과시키며, 상기 적어도 하나의 가시광 픽셀과 상기 IR 픽셀 위에 있는 적어도 하나의 필터를 더 포함(청구항 4 참고)' 로부터 통상의 기술자가 특정 파장 대역을 통과시키는 필

터를 이용하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 17 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

(3) **청구항 18 발명**

청구항 18 발명은 **청구항 1 발명**과 카테고리만 다를 뿐 실질적으로 공통된 기술적 특징을 청구하고 있으므로 **청구항 1 발명**과 동일한 거절이유가 적용됩니다.
따라서 **청구항 18 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

(4) **청구항 19 내지 26 발명**

청구항 19 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '컨트롤러는 상기 센서 어레이의 상기 주변광 센서 채널들을 사용하여 결정된 픽셀마다의 광 강도 데이터 및 상기 센서 어레이의 상기 LIDAR 센서 채널들을 사용하여 결정된 픽셀마다의 깊이 데이터를 포함하는 다중 스펙트럼 이미지 픽셀 데이터를 생성하도록 더 구성' 되는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '이미지 캡처 디바이스(20)는 IR 광 컴포넌트(24)와 IR 및 RGB 둘 다를 이미지화할 수 있는 포토센서(320)를 포함할 수 있는 이미지 카메라 컴포넌트(22)를 포함한다. IR 광 컴포넌트(24)는 적외선광 펄스들을 장면상으로 출사시킬 수 있다. 포토센서(320)는 장면의 깊이 이미지를 획득하는데 이용될 수 있다. 예를 들어, 포토센서(320)에서의 RGB 픽셀들은 콘트라스트 이미지를 캡처할 수 있다.(단락[0015] 등 참고)' 로부터 통상의 기술자가 깊이 데이터를 포함하는 이미지 데이터를 획득하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 19 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 20 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '주어진 센서 행 내의 상기 주변광 센서 채널들은 균일한 피치만큼 서로 이격되고, 상기 컨트롤러는 연속적인 이미징 동작들이 상기 균일한 피치에 대응하는 피치 각도만큼 분리된 각도 위치들에서 발생하도록 상기 레인징/이미징 시스템을 회전시키도록 더 구성' 되는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 및 **인용발명 3**의 '도면 4A' 로부터 통상의 기술자가 이격되어있는 센서배열에 포커싱되도록 미러의 회전을 조절하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
또한 **인용발명 1, 3**은 모두 ① 물체의 깊이를 측정하기 위한 방법인 점 ② 광 센싱을 수행하기 위한 기술이라는 점에서 통상의 기술자가 이들을 결합하여 구성하는데 곤란성이 없습니다.
따라서 **청구항 20 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 3**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 21 발명(**청구항 20 발명** 인용)의 한정사항은 '주어진 센서 행 내의 LIDAR 센서 채널은 균일한 피치만큼 또는 균일한 피치의 정수배인 거리만큼 주어진 센서 행 내의 주변광 센서 채널 중 가장 가까운 센서 채널로부터 이격' 된 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의

그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 및 도면 5를 통하여 통상의 기술자가 센서 채널들(IR 및 RGB 채널)이 균일한 피치를 가지고 배치되는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
따라서 **청구항 21 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 3**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 22 발명(**청구항 21 발명** 인용)의 한정사항은 '인접한 센서 행들은 상기 균일한 피치만큼 서로 이격' 되는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 및 도면 5를 통하여 통상의 기술자가 센서 채널들(IR 및 RGB 채널)이 균일한 피치를 가지고 배치되는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
따라서 **청구항 22 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 3**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 23 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '하나 이상의 주변광 센서 채널들의 세트는 각각 상이한 채널-특이적 광학 필터를 갖는 적어도 2개의 주변광 센서 채널들을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '반도체 포토센서는 상이한 칼라들의 세 개의 가시광 픽셀들과 IR 픽셀을 위한 전하 축적 영역의 그룹을 포함하는 패턴으로서 배열(청구항 5 참고)' 로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 23 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 24 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는 상기 채널-특이적 광학 필터가 특정한 편광 특성을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 하나 이상의 편광 채널들을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 2**의 '송신광이 상기 피사체에서 반사된 수신광을 편광시켜 편광된 수신광을 제공하는 렌즈 모듈(청구항 1 참고)' 로부터 통상의 기술자가 편광을 이용하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 24 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 25 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들의 세트는, 하나 이상의 컬러 채널 - 상기 하나 이상의 컬러 채널들 각각을 위한 상기 채널-특이적 광학 필터는 상이한 범위의 파장을 갖는 광을 선택적으로 통과시킴 -; 및 상기 채널-특이적 광학 필터가 특정한 편광 특성을 갖는 광을 선택적으로 통과시키는 하나 이상의 편광 채널을 포함' 하는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '적어도 하나의 가시광 픽셀과 상기 IR 픽셀 위에 있는 적어도 하나의 필터(청구항 4 참고)' 및 **인용발명 2**의 '송신광이 상기 피사체에서 반사된 수신광을 편광시켜 편광된 수신광을 제공하는 렌즈 모듈(청구항 1 참고)' 로부터 통상의 기술자가 광학 필터와 편광 특성을 가지는 모듈을 쉽게 이용할 수 있으며 필터와 렌즈는 모두 광학분야에서 쓰이는 용품으로 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 통하여 충분히 활용가능한 부분입니다.
따라서 **청구항 25 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

청구항 26 발명(**청구항 18 발명** 인용)의 한정사항은 '주변광 센서 채널들 중 적어도 하나는 다중 스펙트럼 센서 채널이고, 상기 다중 스펙트럼 센서 채널은, 복수의 광 센서들; 및 패터닝된 광학 필터를 포함하고, 상기 패터닝된 광학 필터의 상이한 부분들은 상기 다중 스펙트럼 센서 채널 내의 상기 복수의 광 센서들의 상이한 서브세트들에 대해 상이한 특성들을 갖는 광을 선택적으로 통과' 시키는 것이 특징으로 이는 **인용발명 1**의 '도면 5'로부터 통상의 기술자가 다수의 광 센서들을 배열하는 방법을 쉽게 도출할 수 있습니다.
따라서 **청구항 26 발명**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]
첨부1 공개특허공보 제10-2014-0111017호(2014.09.17.) 1부.
첨부2 공개특허공보 제10-2012-0110614호(2012.10.10.) 1부.
첨부3 미국 특허출원공개공보 US2018/0143307호(2018.05.24.) 1부. 끝.